Auxiliar 2

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Dos partículas A y B se encuentran separadas sobre un trayecto rectilíneo. Estas se encuentran en x_a y x_b, con $x_a < x_b$. En $t = 0$ comienzan a moverse una hacia la otra con una velocidad v_a y v_b respectivamente. Determine el tiempo y la posición del choque.

P2.- Una bola se deja caer desde una altura h. Al mismo tiempo, un carro que se encuentra a una distancia horizontal x_c comienza a moverse con velocidad v_c hacia la bola. Determine la altura h tal que la bola caiga dentro del carro.

P3.- Desde una altura H y partiendo desde el reposo, un esquiador se deja caer por un plano inclinado con una aceleración $a = g\sin(\alpha)$. En el mismo instante en que este esquiador comienza a descender, otro esquiador ubicado en la esquina de una pared (como muestra en la figura) comienza a moverse con velocidad v_0. Encuentre el valor de v_0 para que una vez que este esquiador recorra una distancia s, el otro esquiador le caiga encima.

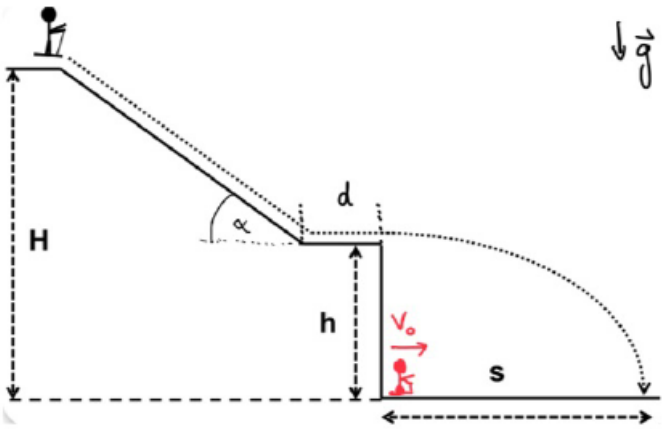

Figura 1: Esquiadores.

P4.- Un cohete viaja verticalmente, gracias a sus motores, con una aceleración conocida a_0 hacia arriba, partiendo con velocidad nula. Al mismo instante en que parte el cohete y desde el mismo nivel, se dispara un proyectil con la intención de destruirlo en el aire. La separación horizontal cuando ambos objetos despegan es L, mientras que el ángulo inicial, respecto a la horizontal, del proyectil tiene un valor θ. Calcule la rapidez inicial v_0 que posee el proyectil para que logre impactar al cohete.

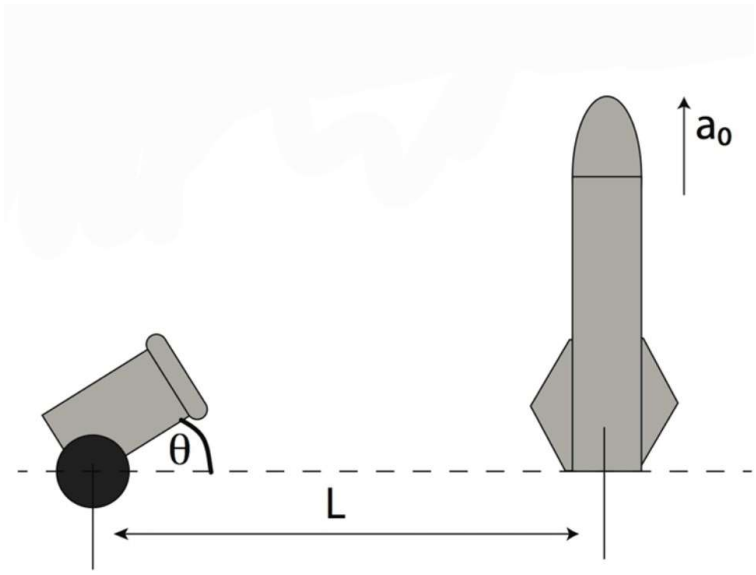

Figura 2: Atentado a SpaceX.

P5.- **Propuesto:** Un cohete se dispara verticalmente, subiendo con una aceleración constante a_0 respecto a la plataforma de lanzamiento durante un tiempo τ. En ese momento se agota su combustible y continua moviéndose bajo la acción de la aceleración de gravedad.

a) ¿Cual es la altura máxima?

b) ¿Cual es el tiempo transcurrido desde que despega hasta que vuelve a caer sobre la plataforma?

P6.- **Propuesto:** Una pelota de béisbol recibe una velocidad inicial de magnitud v_0 a un ángulo ϕ sobre la superficie de una rampa que, a la vez, está inclinada θ grados sobre la horizontal.

a) Calcule la distancia sobre la rampa desde el punto de lanzamiento hasta donde el objeto golpea la rampa. Asuma g conocido.

b) ¿Qué ángulo ϕ da el alcance máximo sobre la rampa?

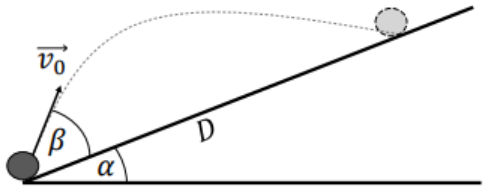

Figura 3: Lanzamiento parabólico inclinado.